

Einleitung

Forschungsfrage und Forschungsgegenstand

Texteingabe als Schnittstelle zwischen Mensch und Computersystem
Das Eingabefeld als gestalteter Übergang zwischen menschlicher Intention und technischer Verarbeitung
Vorstellung der drei Betrachtungsebenen: Surface, Interaction und Operation

Typen von Texteingabe *(C-001, C-005, C-006, C-007, C-015, C-016)*

Command Line und Kommandozeile
Formulare, einschließlich Login-, Passwort- und Registrierungsfeldern
Suchfeld und Omnibox
Ein- und mehrzeilige Textfelder
Chat- und Messengerfelder als mögliche Zwischenform
Promptfelder und dialogische KI-Interfaces
Die Typen können als wiederkehrende Vergleichsobjekte durch die drei Hauptteile geführt werden.

Historischer und konzeptioneller Rahmen *(C-001, C-003, C-004, C-005, C-007, C-008, C-014)*

Entwicklung von präzisen Kommandosprachen zu scheinbar natürlicheren Eingabeformen
Formale Syntax im Spannungsverhältnis zu natürlicher Sprache
Texteingabe im Verhältnis zu Menüs, grafischen Oberflächen und Direct Manipulation
Begrenzte Eingabe gegenüber scheinbar offenen Feldern
Je weniger ein Feld sichtbar vorgibt, desto mehr Orientierung und Formulierungsarbeit muss die Person möglicherweise selbst leisten

Surface – What can I enter?

Formale Erscheinung *(C-005, C-015, C-017)*

Form, Größe, Position und räumliche Einbettung
Einzeilige und mehrzeilige Felder
Labels, Placeholder, Beispiele, Icons und Buttons
Verhältnis des Feldes zu begleitendem Text und anderen Interfaceelementen
Vergleich historischer und gegenwärtiger Eingabefelder

Kommunizierte Funktion *(C-003, C-015, C-018)*

Woran ist erkennbar, ob es sich um ein Passwort-, Formular-, Such-, Command- oder Promptfeld handelt?
Welche Handlung suggeriert das Interface?
Welche Art und Länge der Eingabe scheint vorgesehen?
Erscheint das Feld offen, geschlossen, technisch, dialogisch oder persönlich?
Welchen Einfluss haben Label, Position und Seitenkontext auf die wahrgenommene Funktion?

Erwartungen und sichtbare Grenzen (C-015, C-017, C-018; ergänzend C-033 und C-035)

- Was erscheint möglich, erforderlich, erlaubt oder verboten?
- Welche Regeln und Einschränkungen sind bereits vor der Eingabe sichtbar?
- Welche Orientierung liefern Labels, Beispiele, Formatangaben oder vorgegebene Kategorien?
- Welche notwendigen Kenntnisse und Systemgrenzen bleiben unsichtbar?

Scheinbare Offenheit (C-003, C-011, C-012, C-015, C-016)

- Vergleich zwischen klar begrenzten und scheinbar offenen Eingaben
- Passwortfelder verlangen eine bestimmte Art von Inhalt
- Formulare verteilen Eingaben auf entworfene Kategorien
- Command Lines setzen ein Vokabular und eine Syntax voraus
- Such- und Promptfelder erscheinen offen, besitzen aber ebenfalls Regeln und Grenzen
- Offenheit als Erscheinung des Interfaces, nicht als Abwesenheit technischer Beschränkungen

Übergang zu Interaction (C-003, C-011, C-012; perspektivisch C-034)

- Differenz zwischen der Einfachheit, die ein Feld kommuniziert, und der tatsächlichen Formulierungs-, Lern- und Korrekturarbeit
- Das Promptfeld als besonders deutliches Beispiel: visuell einfach und sprachlich offen, praktisch aber voraussetzungsreich

Interaction – How do I enter and formulate it?

Eingabe als physischer Prozess (C-020, C-021, C-023, C-024)

- Interaktion mit Tastatur, Touchscreen oder alternativen Eingabegeräten
- Körperliche und zeitliche Arbeit des Schreibens
- Tastaturlayouts, Schriftsysteme und unterschiedliche Sprachen
- Tippen, Diktieren, Einfügen, Löschen, Markieren und Ersetzen
- Der fertige Text verbirgt den Prozess, durch den er entstanden ist

Wissen, Lernen und Erinnern (C-002, C-003, C-013, C-014, C-016)

- Welche Begriffe, Befehle, Formate und syntaktischen Regeln müssen bekannt sein?
- Unterschied zwischen erlerntem Verhalten und vermeintlich intuitiver Bedienung
- Warum natürliche Sprache nicht automatisch leichter ist
- Erinnerung an Passwörter, Befehle und Systemanforderungen
- Übersetzung einer menschlichen Intention in eine systemgeeignete Eingabe

Korrigieren und Bearbeiten (C-004, C-014, C-017, C-020, C-021)

- Fehler erkennen und korrigieren
- Text markieren, ersetzen, löschen oder rückgängig machen
- Direkte Manipulation des bereits eingegebenen Textes
- Reaktion auf Validierung, Fehlermeldungen und andere Systemantworten
- Eingabe als veränderbarer Prozess und nicht als einmalige Übermittlung

Autocomplete und Vorschläge (C-006, C-015, C-022, C-024)

- Verschiebung vom Schreiben zum Beobachten, Auswählen und Bestätigen

Weniger Tastenanschläge bedeuten nicht zwangsläufig weniger Arbeit
Einfluss vorgeschlagener Inhalte auf Wortwahl und Formulierung
Verhältnis zwischen Unterstützung, Steuerung und Automatisierung
Notwendigkeit, Vorschläge zu beurteilen und gegebenenfalls zu korrigieren

Iteration und Reformulierung (C-006, C-009, C-010, C-011, C-012)

Eingabe → Ergebnis beobachten → bewerten → korrigieren → erneut eingeben
Suchanfragen als schrittweise Annäherung
Prompting als wiederholtes Aushandeln eines gewünschten Ergebnisses
Lernen aus vorherigen Systemreaktionen
Übergang von einer einzelnen Eingabe zu einer längeren Interaktionsfolge
Strukturierte Eingabeprozesse als Alternative zum vollständig offenen Promptfeld

Mögliche Erweiterung: Zugänglichkeit und alternative Eingabe

Spracheingabe, assistive Technologien und alternative Tastaturen
Unterschiedliche körperliche, sprachliche und technische Voraussetzungen
Frage, wer ein Feld auf welche Weise tatsächlich bedienen kann

Für diesen Unterpunkt ist der Quellenbestand bislang noch nicht ausreichend. C-023 liefert einen sprachlichen und internationalen Zugang, aber noch keine umfassende Grundlage zu Accessibility.

Operation – What becomes of my input?

Übersetzung in eine technische Funktion (C-005, C-007, C-015, C-020)

Was geschieht mit einer Eingabe während oder nach ihrer Herstellung?
Derselbe sichtbare Text kann unterschiedliche technische Rollen einnehmen
Text wird zu Command, Query, Formularwert, Event, Nachricht oder Prompt
Unterscheidung zwischen sichtbarem Text, internem Wert und ausgelöster Operation

Verarbeitung (C-001, C-005, C-006, C-007, C-008, C-015, C-019, C-025)

Prüfung und Validierung
Ausführung eines Befehls
Suche und Abgleich mit einem Index
Klassifikation und Zuordnung zu Kategorien
Modellverarbeitung und Generierung einer Antwort
Speicherung, Übertragung und Weiterverwendung

Kontext und Konsequenz (C-005, C-015, C-019, C-025)

Die Funktion einer Eingabe entsteht durch das System, in das sie eingegeben wird
Derselbe String kann eine Suche auslösen, ein Passwort prüfen, eine Nachricht versenden oder ein Modell instruieren
Formulare ordnen Antworten entworfenen Kategorien zu
Eingaben können technische, institutionelle oder wirtschaftliche Konsequenzen erhalten
Die Nutzung der Eingabe kann über den unmittelbar sichtbaren Zweck hinausreichen

Sichtbare und operative Bedeutung *(C-007, C-015, C-019, C-025)*

Was glaubt die Person zu tun?

Was interpretiert das System als Eingabe?

Was wird tatsächlich ausgeführt, gespeichert oder weiterverwendet?

Wo fallen wahrgenommene Handlung und operative Funktion auseinander?

Übergang vom kleinen Interfaceelement zur dahinterliegenden Infrastruktur

Künstlerische Fallstudien *(begleitende Untersuchungsobjekte A-001, A-002 und A-003)*

Agent Ruby: Gesprächseingabe, Systemantwort und Dialogarchiv

Mouchette.org: Formulareingabe, Datenbank, Moderation und Veröffentlichung

BEACON: Übernahme, Verschiebung, öffentliche Darstellung und Archivierung von Suchanfragen

Schluss teil

Zusammenführung der drei Ebenen *(Synthese; besonders C-003, C-004, C-007, C-015, C-019 und C-025)*

Surface: Was wird als mögliche Eingabe präsentiert?

Interaction: Welche Arbeit ist notwendig, um diese Eingabe herzustellen?

Operation: Was macht das System mit der Eingabe?

Scheinbare Einfachheit kann erhebliche Lern-, Formulierungs- und Korrekturarbeit verdecken

Scheinbare Offenheit bedeutet nicht, dass ein System ohne Regeln oder Grenzen funktioniert

Rückkehr zur Forschungsfrage

Einordnung des Promptfeldes in die längere Geschichte der Texteingabe

C-033 bis C-035 sind weiterhin nur vorgemerkte Theoriequellen. Sie sollten erst nach der gemeinsamen Besprechung als belastbare Grundlage behandelt werden.